

微机系统与接口——

第七章 可编程接口芯片及应用

东南大学信息科学与工程学院



王东明

本节目标 • OBJECTIVE



- 了解定时的基本概念
- 熟悉8253的**外部特性**（重点）
- 熟悉8253的**工作模式**（重点）
- 熟悉8253的**初始化**（重点）

前言

1

外部特性：有几个计数器？计数通道的信号线作用？

2

8253有几种工作模式？哪些是自动重复计数的？

3

8253的初始化过程如何完成？





1

定时基本概念

2

8253定时器

3

应用举例

定时的基本概念

- 在微机系统或智能化仪器仪表的工作中，常需要使系统处于定时工作状态或对外部过程计数。
- 定时或计数的工作实质均体现**为对脉冲信号的计数**。
- 如果计数的对象是标准的内部时钟，由于其周期恒定，故计数值就恒定地对应于一定的时间，这一过程即为**定时**。
- 如果计数的对象是与外部过程相对应的脉冲信号（周期可以不相等），则此时即为**计数**。

方法

- 软件方法：用一段程序实现延时
- 硬件方法：定时/计数器8253



- 编写子程序，要求延时20ms。
- 假设8086的时钟是8MHz，一个时钟周期是 $T=0.125\mu s$ 。
- 用执行PUSHF和POPF指令。
- PUSHF: 14T, POPF: 12T, LOOP: 17T。
- 循环次数：

$$20000/(14+12+17)/0.125=37209$$

```
DELAY20MS PROC
    PUSH CX
    MOV CX, 37209
LP:    PUSHF
    POPF
    LOOP LP
    POP CX
    RET
DELAY20MS ENDP
```

缺点

- 误差较大：CALL, PUSH, POP, RET
- CPU不能从事其它工作，降低了机器的利用率。





1

定时基本概念

2

8253定时器

3

应用举例

8253芯片特性

◆ 外部特性

◆ 编程结构

8253功能介绍

功能概述

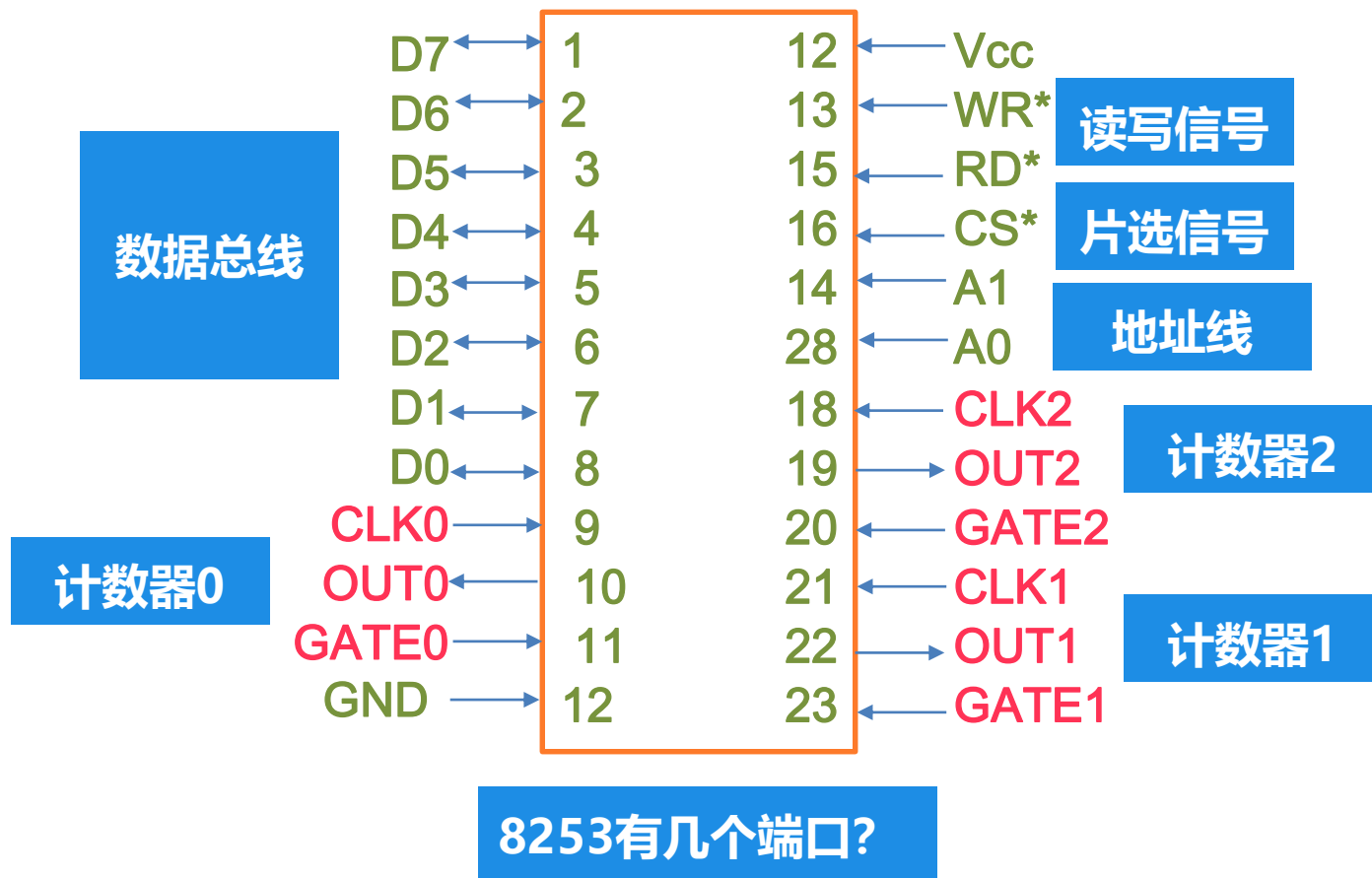
- 8253是一种可编程的计数器/定时器接口芯片，最高计数频率为2MHz，可用于产生各种定时波形，也可用于对外部事件计数。

芯片特点

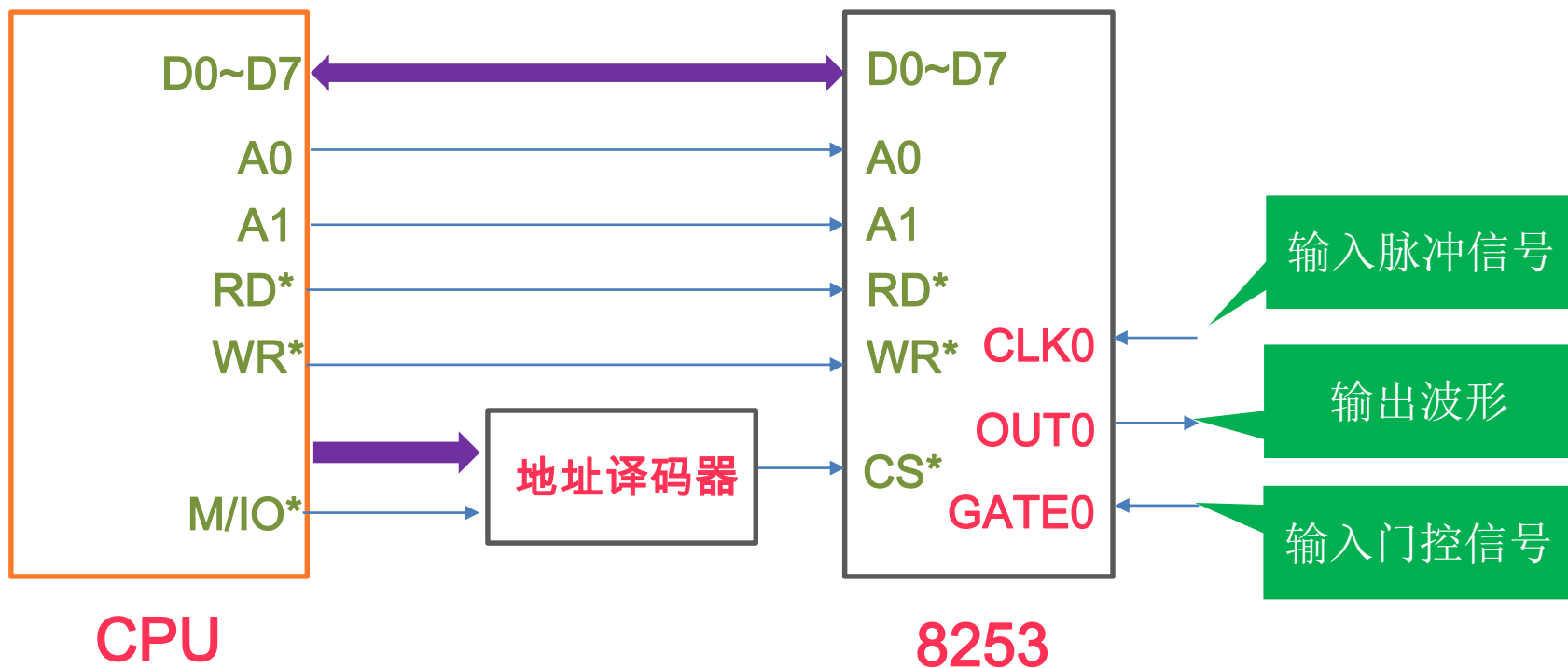
- 内部有三个独立的计数器，通过设置控制字，各计数器可以工作于6中工作方式。



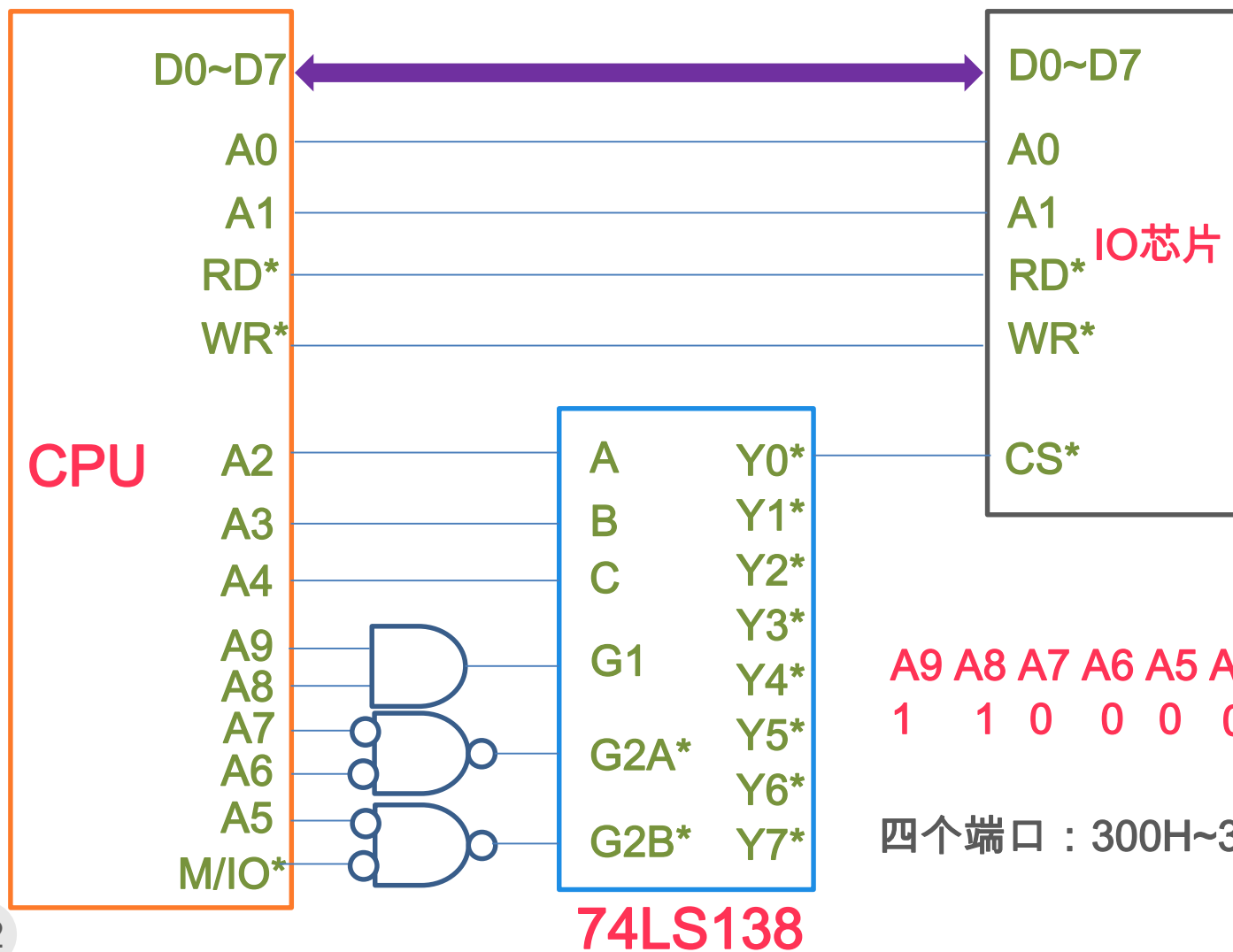
8253芯片引脚功能



8253与CPU连接图



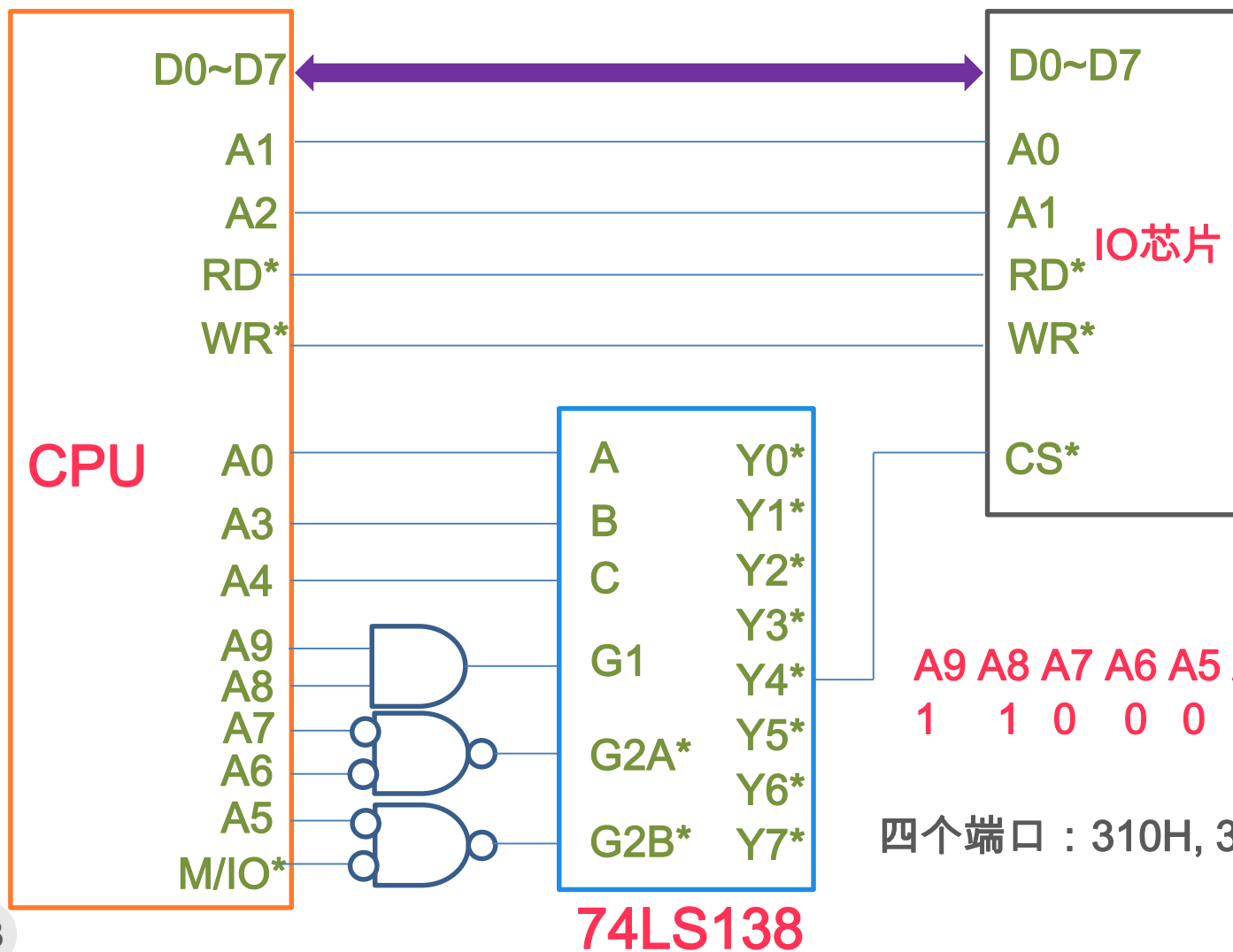
8253的IO端口编址



A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
1 1 0 0 0 0 0 0

四个端口：300H~303H

8253的IO端口编址



四个端口 : 310H, 312H, 314H, 316H

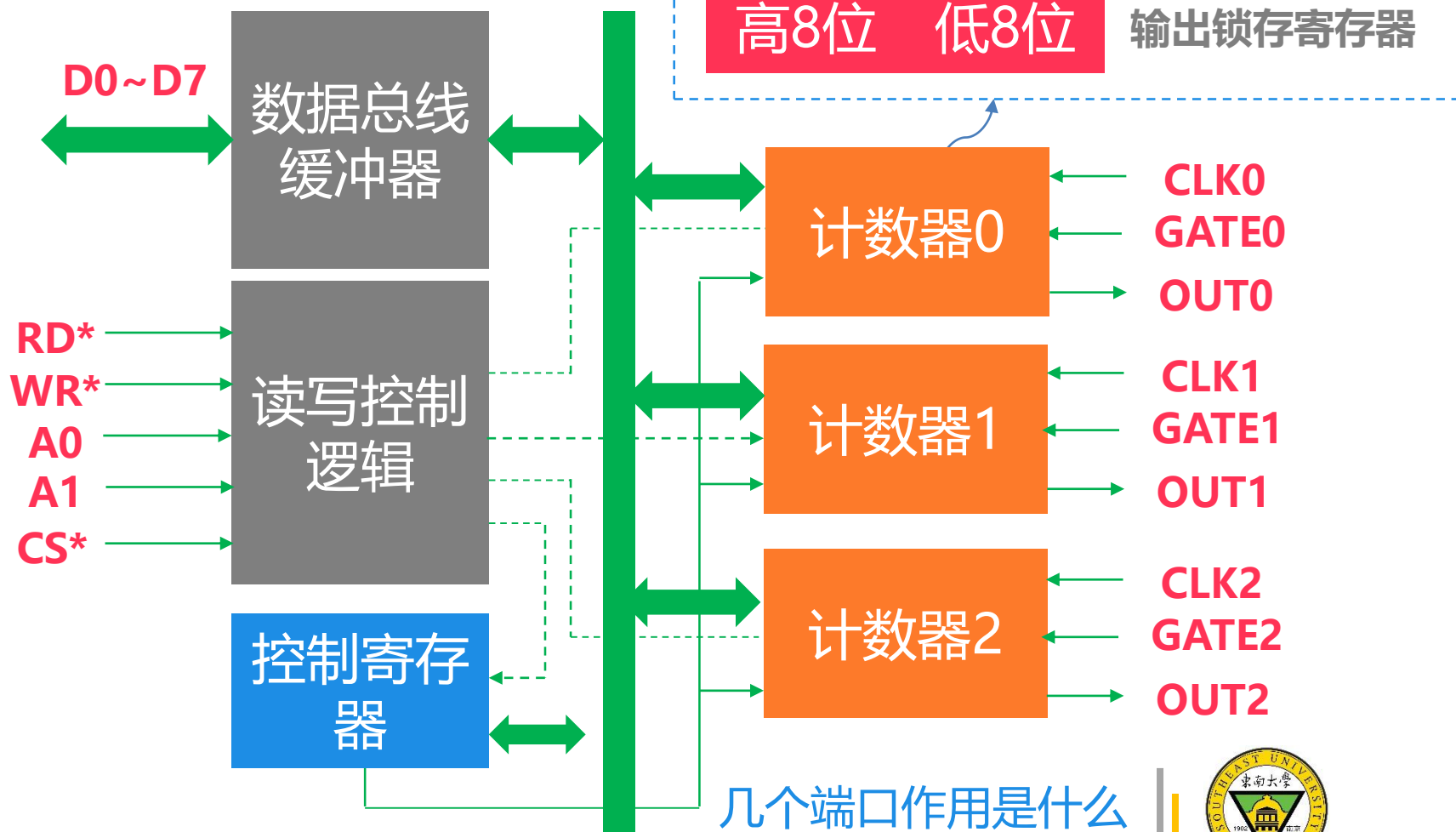


8253芯片特性

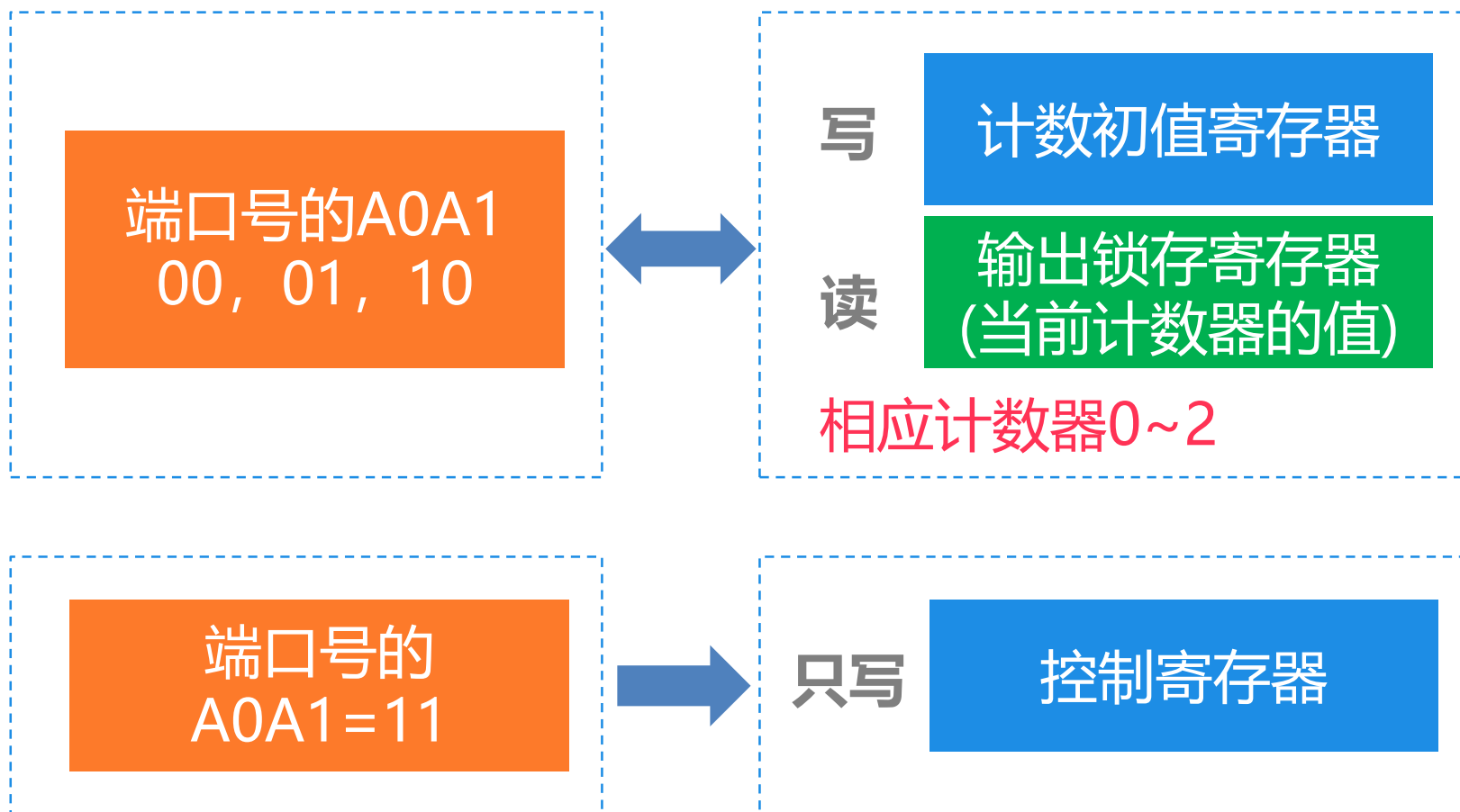
◆ 外部特性

◆ 编程结构

8253 内部结构



编程结构：端口地址与寄存器



检测点



1

8253有_____个定时通道，每个计数器是_____位计数。每个计数器是加一计数还是减一计数？

2

8253每个计数通道与外设接口有哪些信号线_____，每个信号线的用途是什么？

3

8253占用几个端口？各个端口分别对应什么？



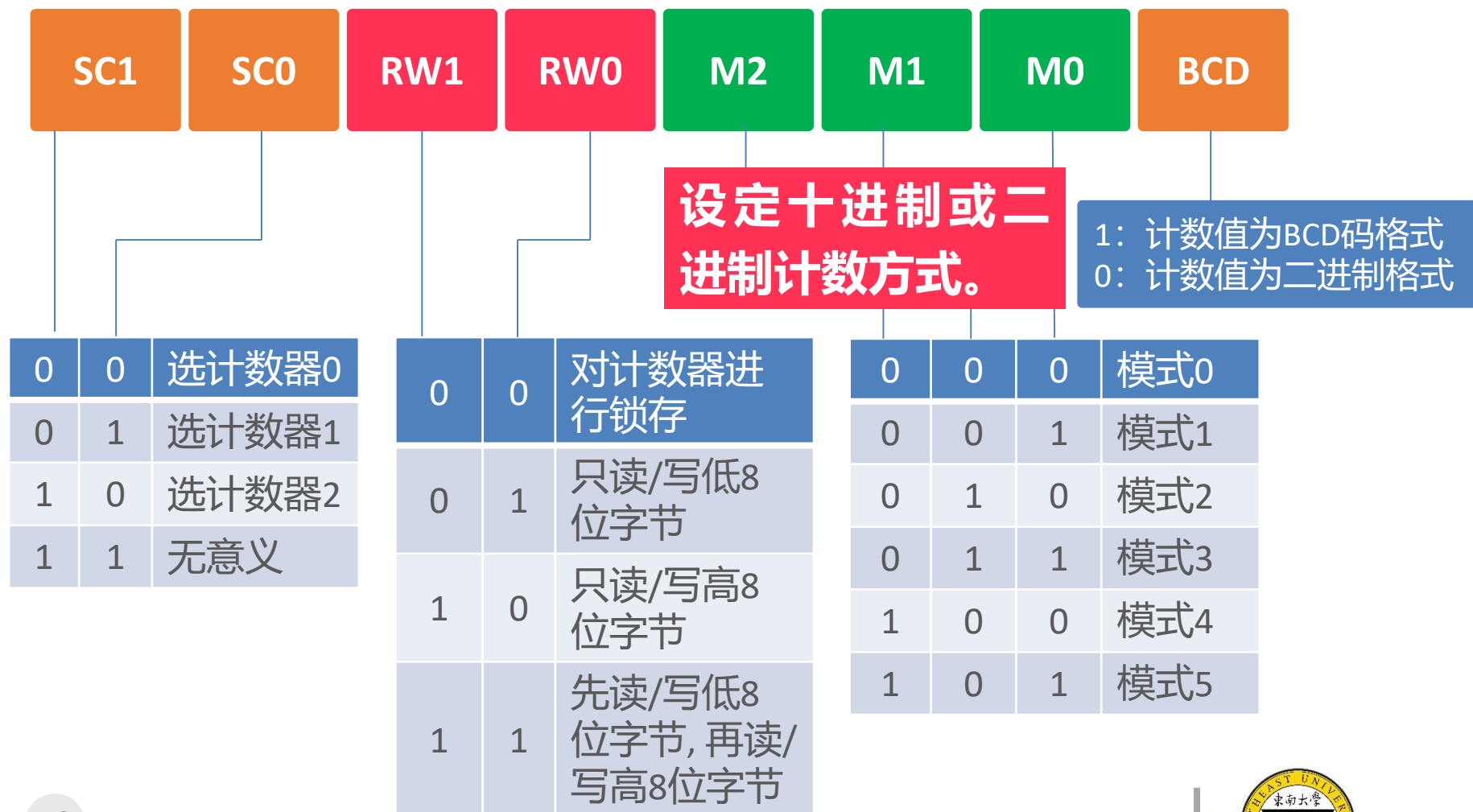
第二小节

控制字和工作方式

◆ 控制字格式

◆ 工作方式

控制字



控制字的解读： RW1和RW0位

0 0

对某个（高两位决定）计数器发出的锁存命令，此时控制字的低四位无用。

0 1

1 0

1 1

设定计数器的计数初值写入或计数值的读取方法。为什么要这么设计？解决16位计数器，而每个计数器只有一个端口的问题。

注意

- 若控制字里规定只写低八位，则写入低八位，高8位自动置0；若只写高八位，则写入高八位，低8位自动置0。
- 若是16位计数值，则分两次写入，先写入低8位，再写入高八位。（读取也需要分两次）



控制字的解读： 计数方式

BCD计数

十进制计数：实现方法采用BCD减法计数。

二进制计数

采用二进制减法计数。

问题

- 8253的减一计数规则：先减一再判断是否为0。
- 若以二进制计数，最大计数次数是多少？ $2^{16}=65536$
- 若以十进制计数，最大计数次数是多少？ $10^4=10000$



8253的初始化

写入控制字

任一计数器的控制字都要从控制口写入，控制哪个计数器由控制字的D7D6位来决定。

写入计数初始值

计数初始值经由各计数器的端口地址写入。



第二小节

控制字和工作方式

◆ 控制字格式

◆ 工作方式

8253的工作过程

■ 设置8253的工作方式：

- ◆ 此时，全部控制逻辑电路复位，输出OUT为初始状态（高电平或低电平）；

■ 设置计数初值到初值寄存器，第一个CLK信号使初值寄存器的内容置入计数寄存器。

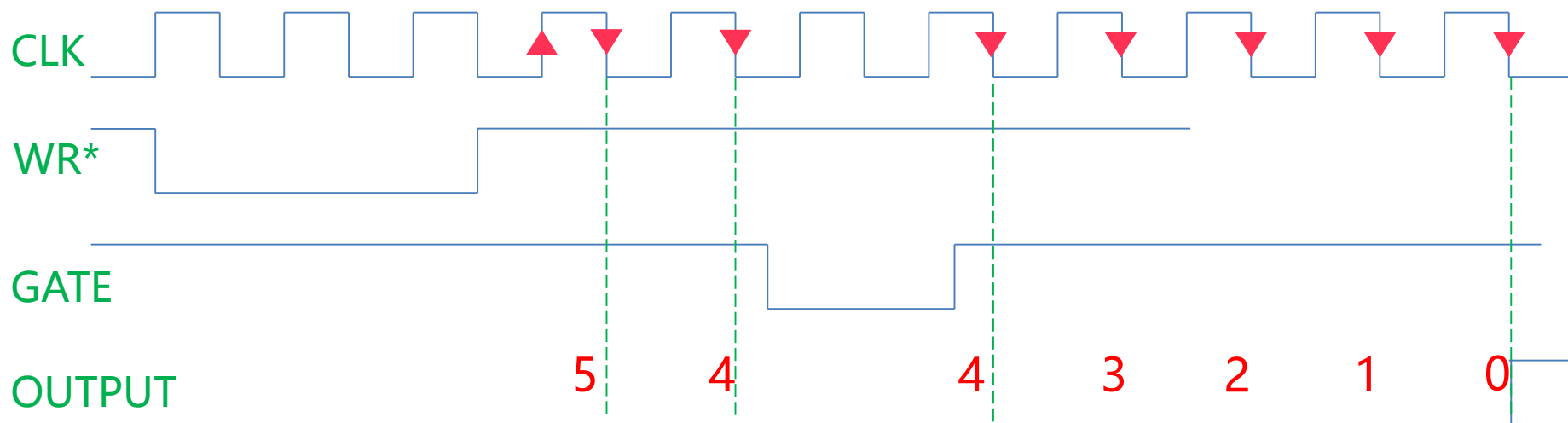
■ 以后每来一个CLK信号：

- ◆ 在CLK的上升沿时，计数器对门控信号GATE进行采样，来决定工作状态（计数、触发、停止、重新置初值）；
- ◆ 在CLK的下降沿时，计数器执行部件从初值开始作减1计数。

■ 减到0时，OUT端输出一特殊波形的信号。



工作方式0：计数结束产生中断



GATE=1:

- 写入控制字，OUT端输出低电平为起始电平，装入计数初值n，开始计数。
- 写信号后沿经一个CLK装入计数初值，每过一个CLK，在CLK下降沿计数器减1。
- $n=0$ 时计数结束，OUT由低电平变为高电平并保持，不开始重新计数。

GATE=0:

- 停止计数，直至GATE恢复高电平，再继续计数。



工作方式0小结

1

软件启动，**不自动**重复计数。

2

装入初值后OUT变低电平，计数结束OUT输出高电平。

3

计数过程中，GATE端应保持高电平。

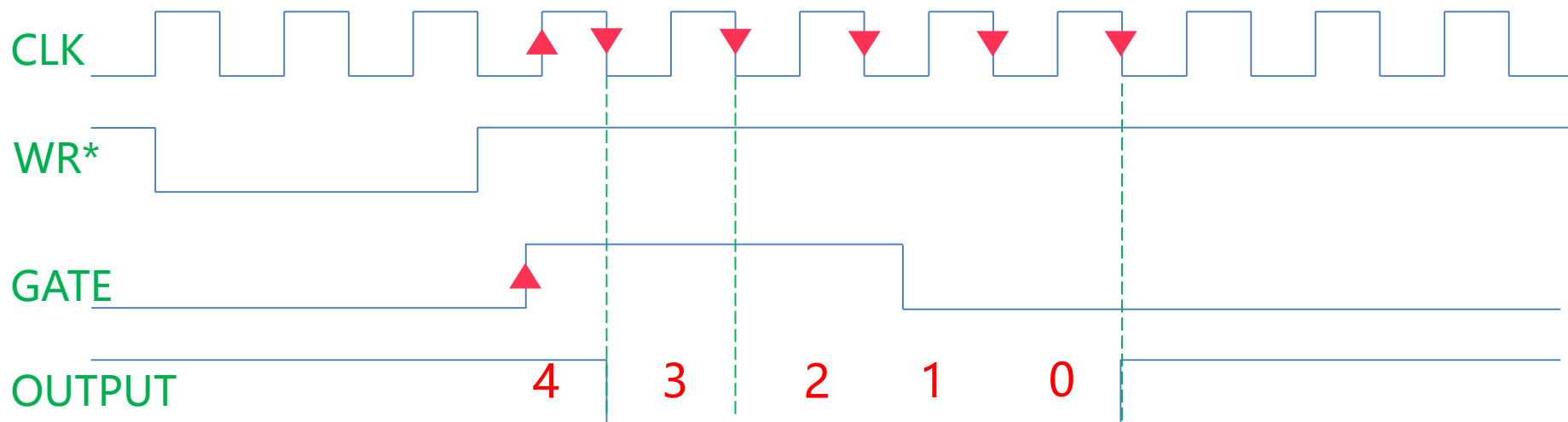


- 8253端口地址范围是：40H~43H
- 使1号计数器工作在方式0，计数初值为0FF5H，二进制计数。写出8253的初始化程序。

```
MOV AL, 01110000B
OUT 43H, AL
MOV AL, 0F5H
OUT 41H, AL
MOV AL, 0FH
OUT 41H, AL
```



工作方式1：可编程单稳态触发器

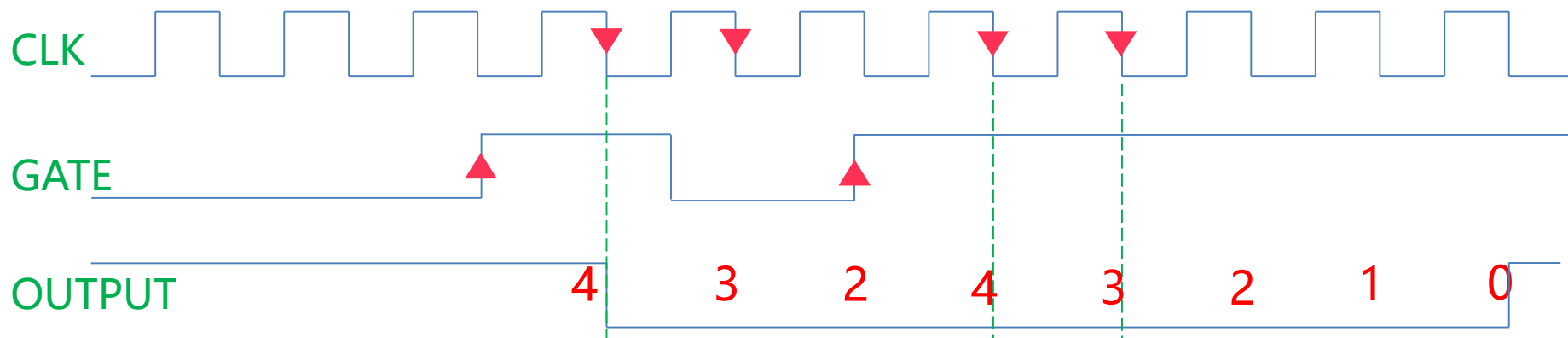


计数过程中GATE仅有一个上升沿：

- 写入控制字，OUT端输出高电平为起始电平。装入计数初值n后，必须等待GATE的上升沿来后才转入计数，这时OUT变低，开始计数，每一个计数脉冲，计数器值减1。
- 计数到0，OUT变成高电平，负脉冲结束，脉冲宽度= $t_c \times n$ (t_c 为时钟周期)。
- 在计数过程中，若GATE变低，不影响计数。



工作方式1：可编程单稳态触发器



计数过程中GATE不止产生一个上升沿：

- 在计数过程中，若再次产生GATE的上升沿触发，则要重新装入n值。
- 在触发脉冲上升沿之后的一个CLK脉冲的下降沿，计数器重新开始计数。可以通过该方法改变脉冲的宽度。
- 如果是计数结束后，再次产生GATE的上升沿触发，则重新装入n值计数。



工作方式1小结

1

门控信号GATE的上升沿启动计数（硬件启动），GATE的跳变可重复触发计数。

2

装入初值后OUT端变高电平，计数开始OUT端变为低电平，计数结束后又变高。

3

计数过程中，GATE再次上升沿触发，则OUT端负脉冲拉宽为两次计数过程之和。

4

计数过程中写入新初值不影响本次计数。下次触发在装入新的初值。



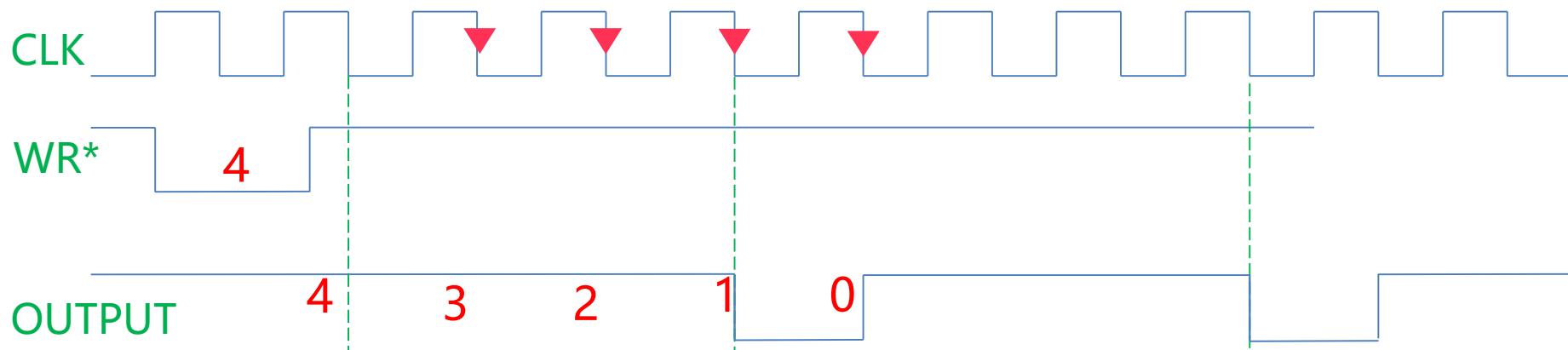
- 8253时钟为2MHz
- 使用1号计数器产生500μs的负脉冲。
- 采用BCD计数。
- 写出初始化程序。

$$500/0.5 = 1000$$

```
MOV AL, 01110011B
OUT 43H, AL
MOV AL, 0H
OUT 41H, AL
MOV AL, 10H
OUT 41H, AL
```



工作方式2：分频器（矩形波）

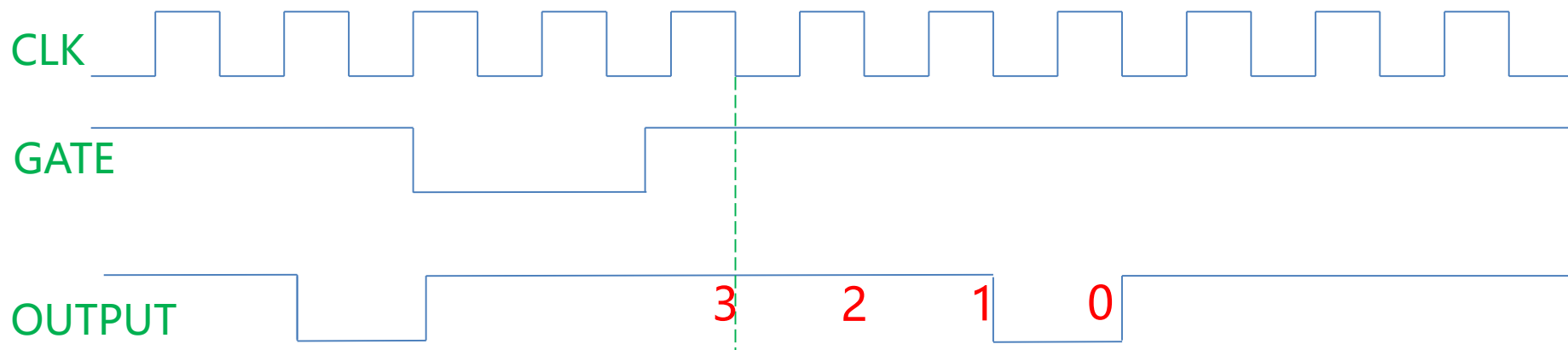


在GATE=1时:

- 写入控制字，OUT端输出高电平为起始电平，装入计数初值 n ，开始计数。
- 每一个计数脉冲下降沿 n 减1，当 n 减至1时，OUT变低， n 减为0时，OUT变高，产生一个与时钟脉冲周期一样宽的负脉冲。
- 接着自动装入 n 连续计数，输出频率为： f_{clk}/n 。
- 计数过程中，允许重新装入新的 n 值，下一个计数周期按新的 n 值计数。



工作方式2：分频器（矩形波）



在GATE=0时:

- 计数过程中，若GATE = 0，停止计数，并强迫OUT输出高电平，在GATE变为高电平后，重新装入n值，开始计数。

工作方式2小结

1

软、硬件启动，自动重复计数。要求GATE=1。

2

装入初值后OUT端变高电平，计数到最后一个CLK时OUT输出负脉冲，并连续重复此过程。

3

GATE为计数的控制信号：GATE变低计数停止，再变高时的下一个CLK下降沿，从初值开始重新计数。

4

计数过程中修改初值不影响本轮计数过程，下一个计数周期按新的n值计数。



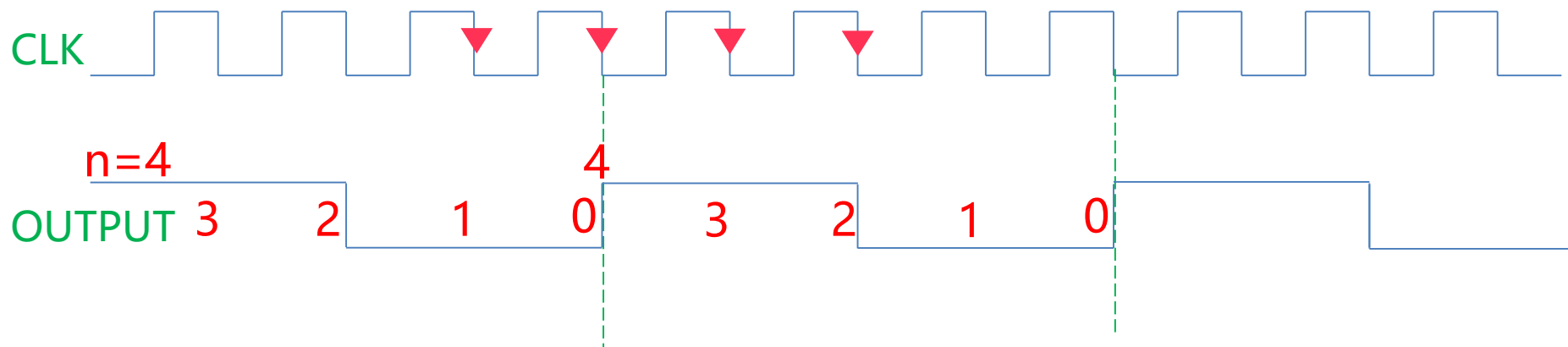
- 8253时钟为2MHz
- 用1号计数器输出40KHz序列负脉冲
- 采用二进制计数。
- 写出初始化程序。

$$2000/40 = 50$$

```
MOV AL, 01010100B
OUT 43H, AL
MOV AL, 50
OUT 41H, AL
```



工作方式3：方波频率发生器



在GATE=1：输出频率为： f_{clk}/n 的方波。

- 写入控制字后，OUT端输出低电平作为起始电平，装入计数值 n 后，变为高电平。
- n 为偶数，每个时钟脉冲下降沿 n 值减1，至 $n/2$ 后，电平变为低电平，并继续减1计数至0，然后改变OUT电平，重新装入 n ，开始计数。
- n 为奇数，输出高电平宽度为 $(n+1)/2$ ，低电平宽度为 $(n-1)/2$ 的方波。

GATE=0：

- 停止计数，并强迫OUT输出高电平，在GATE变高后，重新将 n 装入，开始计数。



工作方式3小结

- 1 软、硬件启动，自动重复计数。要求GATE=1。
- 2 装入初值后OUT端变高电平，然后OUT连续输出对称方波。
- 3 前 $N/2$ 或 $(N+1)/2$ 个CLK，OUT为高，后 $N/2$ 或 $(N-1)/2$ 个CLK，OUT为低。
- 4 计数中修改初值不影响本半轮计数过程，其余与方式2类似。

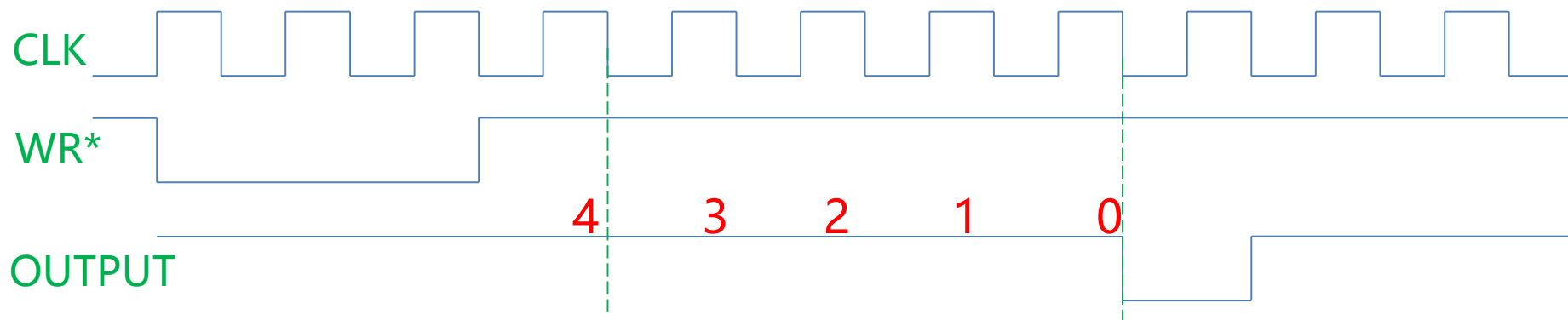


- 8253时钟为2MHz
- 用0号计数器输出2KHz的方波
- 采用二进制计数。
- 写出初始化程序。
 $2000/2 = 1000$

```
MOV AL, 00110110B
OUT 43H, AL
MOV AX, 1000
OUT 40H, AL
MOV AL, AH
OUT 40H, AL
```



工作方式4：软件触发选通脉冲

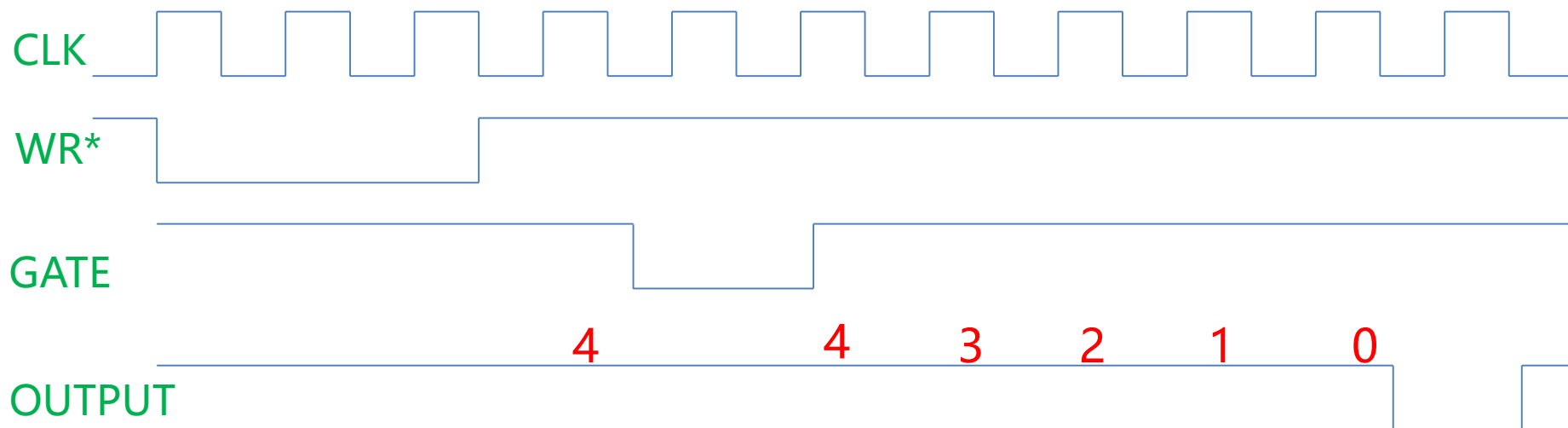


在GATE=1:

- 写入控制字后，OUT端变为高电平，写入初始值后，计数器作减1计数，OUT电平保持不变。
- 计数器减至0时，OUT端输出一个脉冲周期的负脉冲，然后停止计数，只有输入新的计数值后，才能开始新的计数。



工作方式4：软件触发选通脉冲



在GATE在计数中改变:

- 计数过程中，若GATE变低电平，停止计数，在其变高后，重新将n装入，开始计数。

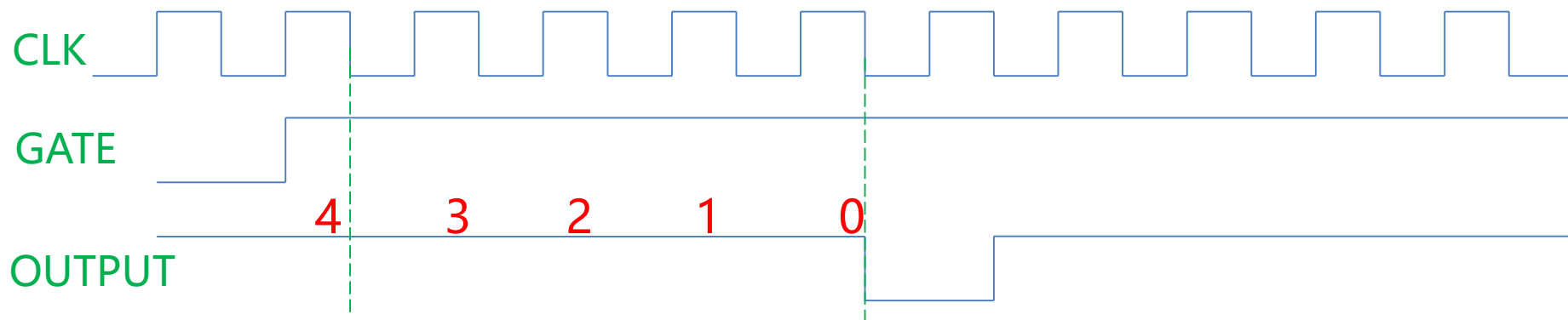


工作方式4小结

- 1 软件启动，不自动重复计数。
- 2 装入初值后输出端变高电平，计数结束输出一个CLK宽度的负脉冲。
- 3 计数过程中，GATE端应保持高电平。



工作方式5：硬件触发选通脉冲

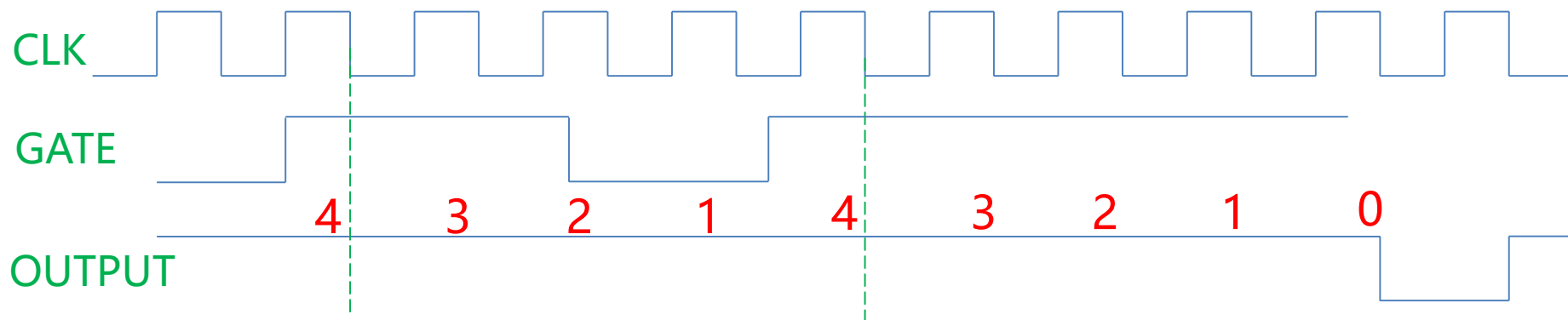


在GATE产生一个上升沿：

- 写入控制字后，OUT端变为高电平，写入初始值n后，必须等待GATE的上升沿触发才转入计数。
- 计数器减至0时，OUT端输出一个脉冲周期的负脉冲。然后n值自动装入计数器，但要等GATE的上升沿来后才再次开始计数。



工作方式5：硬件触发选通脉冲



- 计数过程中，若GATE变低电平，不影响计数，但其上升沿将使得n重新装入计数器，开始计数。
- 如果是计数结束后，再一次产生GATE的上升沿，则再次计数。



工作方式5小结

1

硬件启动，不自动重复计数，但是GATE上升沿可重复触发。OUT端波形与方式4相同。

2

写入初值时，GATE端应保持低电平，GATE每出现一次正脉冲，计数一个周期，然后停止计数。

3

每个计数周期结束时（减到0时），OUT端输出一个CLK宽度的负脉冲。计数过程中修改初值不影响本轮计数过程。



工作方式总结

1 方式2和方式3自动重复计数，常用作分频，要求 $GATE=1$ 。

2 方式1和方式5，虽然不自动重复，但是，可通过产生 $GATE$ 上升沿即通过硬件重复触发。

3 方式0用于计数结束产生中断。方式1产生一个宽度为 nT 的负脉冲。

4 方式4和方式5波形相同，产生选通信号，但门控信号 $GATE$ 要求不同，方式4要求 $GATE=1$ ，方式5要求 $GATE$ 上升沿。





1

定时基本概念

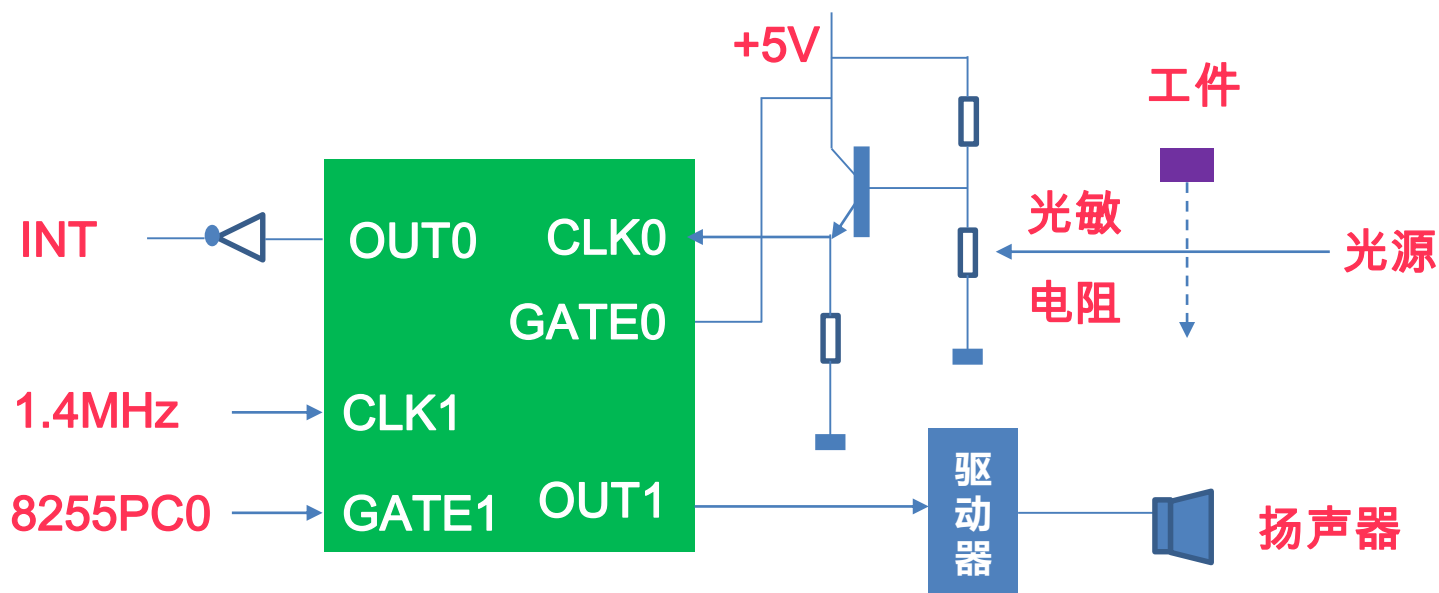
2

8253定时器

3

应用举例

下图是用8253监视的一个生产流水线示意图，每通过50个工件扬声器响5秒钟，频率为2000Hz。



- 计数器0：方式2分频方式，每50个CLK0产生一个中断，控制字为：**00010101B**，初值只写低8位，BCD计数，初值为50H。
- 计数器1：工作于方式3方波方式，控制字为：**01110111B**，即方式3，先低后高，BCD计数。初值（分频比）= $(1.4 \times 10^6) / 2000 = 700$

```
MOV    AL, 15H
OUT    43H, AL
MOV    AL, 50H
OUT    40H, AL
MOV    AL, 00H
OUT    63H, AL
MOV    AL, 77H
OUT    43H, AL
MOV    AL, 00H
OUT    41H, AL
MOV    AL, 07H
OUT    41H, AL
STI
```

LOP:

```
NOP
JMP    LOP
```

;置计数器0的工作方式

;装初值

;关8255的PC0

;置计数器1的工作方式

;装初值, 低8位

;装初值, 高8位

;开中断

;进入循环等待中断



INTP PROC

```
MOV    AL, 01H
OUT    63H, AL
CALL   DLY5S
MOV    AL, 00H
OUT    63H, AL
IRET
```

;开8255的PC0

;调5S延迟子程序

;关8255的PC0

INTP ENDP



如何知道当前通过了多少个工件?

可以在中断服务子程序中设置一个变量记录中断的次数。

如何读取计数器的值?

- 0号计数器，采用二进制计数，计数初值为16位。
- 写出读取计数器计数值的程序。

```
MOV AL, 00000000B
OUT 43H, AL
IN AL, 40H
MOV AH, AL
IN AL, 40H
XCHG AL, AH
```



CLK频率为2MHz,
要求在OUT1端产生
频率2Hz的脉冲。

计数值为 10^6 怎么
实现?



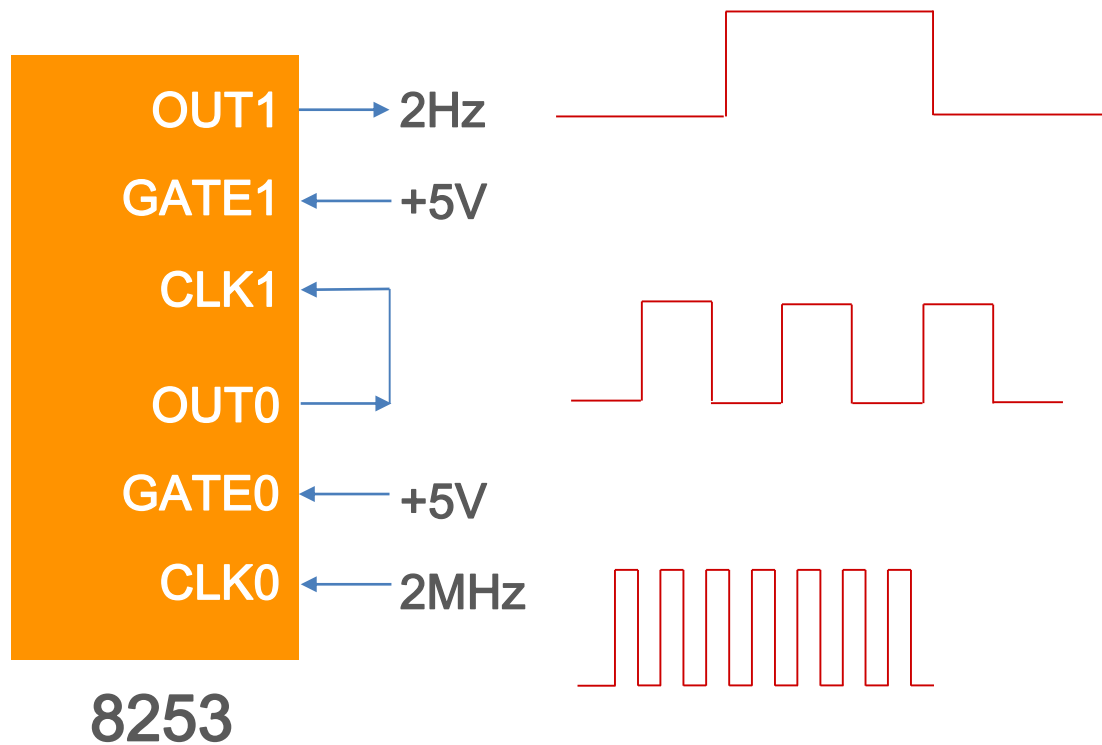
问题



解决方法

- 可将2个或3个计数通道串联起来使用，甚至可把多个8253串联起来使用；
- 这个题目中，可将计数器0、1串联，工作方式均为方式3，计数初值为1000和1000。

扩展定时/计数范围



作业 • HOMEWORK



习题：7.10, 7.11

谢谢听讲

授课
教师

王东明

移动通信国家重点实验室



Tel: 13915982595



wangdm@seu.edu.cn



无线谷1-205

